
Probeklausur 2

Grundlagen der Programmierung

Studiengänge: MIB & OMB

Autor: Luis Staudt

Semester: Sommersemester 2026

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunkte: 90

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt
Punkte	25	20	20	25	90
Erreichte Punkte					

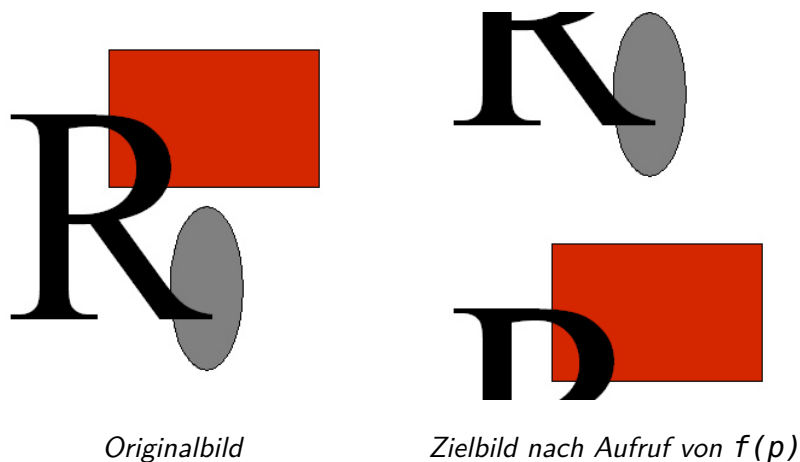
Aufgabe 1: Bildverarbeitung – obere und untere Hälfte vertauschen (25 Punkte)

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen `int`-Array `p` gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ `int` dargestellt. Die Variable `p[x][y]` steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x, y) . Der Ursprung des Koordinatensystems liegt links oben, somit enthält `p[0][0]` die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

<code>p[0][0]</code>	<code>p[1][0]</code>	<code>p[2][0]</code>	<code>p[3][0]</code>	<code>p[4][0]</code>	<code>p[5][0]</code>
<code>p[0][1]</code>	<code>p[1][1]</code>	<code>p[2][1]</code>	<code>p[3][1]</code>	<code>p[4][1]</code>	<code>p[5][1]</code>
<code>p[0][2]</code>	<code>p[1][2]</code>	<code>p[2][2]</code>	<code>p[3][2]</code>	<code>p[4][2]</code>	<code>p[5][2]</code>
<code>p[0][3]</code>	<code>p[1][3]</code>	<code>p[2][3]</code>	<code>p[3][3]</code>	<code>p[4][3]</code>	<code>p[5][3]</code>
<code>p[0][4]</code>	<code>p[1][4]</code>	<code>p[2][4]</code>	<code>p[3][4]</code>	<code>p[4][4]</code>	<code>p[5][4]</code>

Die Breite des Bildes ist `p.length`, die Höhe ist `p[0].length`. Damit liegt x im Bereich 0 bis `p.length-1` und y im Bereich 0 bis `p[0].length-1`.

Schreiben Sie eine Klassenmethode `f`, die in dem Bild die **obere Hälfte mit der unteren Hälfte vertauscht** (Spiegelung von oben und unten). Die Methode `f` soll als Parameter `p` einen zweidimensionalen `int`-Array haben und keinen Rückgabewert. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Höhe des Bildes eine gerade Zahl ist.



Aufgabe 2: Syntaxfehler – Klasse Statistik**(20 Punkte)**

Der Programmcode der Klasse `Statistik` enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie zu jedem Fehler die Zeilennummer der Zeile an, in der sich der Fehler befindet, und beschreiben Sie jeweils den Fehler.

```
1 public class Statistik {
2
3     public int anzahl = 0;
4
5     public static int summe(int[] a) {
6         int s = 0;
7         for (int i = 0; i < a.length; i++)
8             s = s + a[i];
9         return s
10    }
11
12    public static double mittel(int[] a) {
13        double m = summe(a) / a.length;
14        if (a.length > 0)
15            return m;
16    }
17
18    public static boolean enthaelt(int[] a, int v) {
19        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
20            if (a[i] == v)
21                return true;
22        }
23        return "nein";
24    }
25
26    public static void main(String[] args) {
27        int[] x = { 4, 8, 15, 16 };
28        int s = summe(x);
29        System.out.println(mittel x);
30        boolean b = enthaelt(x);
31        anzahl = anzahl + 1;
32    }
33 }
```

Zeile	Fehler

Aufgabe 3: Programmausgabe – Schleife über ein Array**(20 Punkte)**

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode `main` der Klasse `A` ausführt?

```
1 public class A {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         int[] x = { 1, 2, 3, 4 };  
5         for (int i = 0; i < x.length; i++) {  
6             x[i] = x[i] + x[(i + 1) % x.length];  
7             System.out.println(x[i]);  
8         }  
9     }  
10 }
```

Empfehlung. Notieren Sie nach jedem Schleifendurchlauf den vollständigen Inhalt des Arrays `x`. Beachten Sie, dass jede Zuweisung den Array sofort verändert.

Aufgabe 4: Methode implementieren – längstes aufsteigendes Teilstück (25 Punkte)

Schreiben Sie eine statische Methode `maxAufstieg`, die einen Parameter `a` vom Typ `int`-Array hat und einen Rückgabewert vom Typ `int`.

Die Methode soll die Länge des **längsten zusammenhängenden, streng aufsteigenden Teilstücks** des Arrays bestimmen und als Rückgabewert zurückgeben. Ein Teilstück ist streng aufsteigend, wenn jede Zahl echt größer ist als ihre Vorgängerzahl. Ist der Array leer, so soll der Rückgabewert 0 sein.

a	maxAufstieg(a)
[1, 2, 3, 1, 2]	3
[5, 4, 3, 2]	1
[1, 2, 2, 3]	2
[7]	1
[]	0